

Materia: Química Orgánica I	Código: 13.03
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2024
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 7/10/2024 14:14:05	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
68	hs. teóricas
13	hs. prácticas
21	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Características generales de los compuestos orgánicos y de su comportamiento.
2. Métodos de aislamiento y purificación de las sustancias orgánicas
3. Alcanos
4. Estereoquímica
5. Halogenuros de Alquilo
6. Alquenos
7. Alquinos
8. Compuestos aromáticos

➤ Presentación de la materia:

La materia se dicta en segundo año de la Carrera de Ingeniería Química y requiere conocimientos de Química General, por lo cual es correlativa de Química I y Química II. Durante el dictado de la misma se aborda el aprendizaje de un área de la química indispensable para la comprensión de los procesos químicos involucrados en más del 95 % de las Empresas Químicas radicadas en la Argentina y en el resto del mundo (medicamentos, agroquímicos, pinturas, fibras textiles, plásticos, adhesivos, alimentos, combustibles, etc.)

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Conocer la estructura de las moléculas orgánicas, y la naturaleza de los grupos funcionales.
- Aprender y comprender como reaccionan los distintos grupos funcionales (mecanismos de reacción)
- Diseñar estrategias de síntesis o corregir errores en procesos que generen pérdidas de rendimiento o dificultades en la purificación de los productos deseados.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Características generales de los compuestos orgánicos.	El carbono en la clasificación periódica. Orbitales atómicos y moleculares. Fuerzas intermoleculares. Relación entre la estructura y las Propiedades Físicas de los Compuestos Orgánicos (Solubilidad, punto de ebullición, punto de fusión, densidad, viscosidad, etc). Serie Homóloga. Grupos funcionales. Nomenclatura general de los compuestos orgánicos. Acidez y Basicidad de los compuestos Orgánicos: relación entre la estructura de los compuestos y sus propiedades ácido-base. Resonancia.
Unidad 2: Métodos de aislamiento y purificación de las sustancias orgánicas	Métodos de aislamiento y purificación de las sustancias orgánicas. Purificación de sustancias sólidas: punto de fusión y recristalización. Purificación de sustancias y muestras líquidas. Distintos tipos de destilación: simple, fraccionada, con columna de fraccionamiento, a presión reducida y por arrastre con vapor de agua. Separación de muestras por extracción por solventes y por extracción ácido-base. Separación de muestras por cromatografía: cromatografía de adsorción, de partición, cromatografía de exclusión por tamaño, cromatografía de intercambio iónico, cromatografía por fase reversa. Cromatografía gaseosa. HPLC.
Unidad 3: Isomería	Isomería Constitucional y Estereoisomería. Estereoisómeros conformacionales y configuracionales. Regla de Cahn-Ingold y Prelog. Isómeros Geométricos (E), (Z), cis y trans. Isómeros ópticos. Enantiómeros y Diastereoisómeros. Configuración absoluta (R) y (S). Actividad óptica. Rotación específica. Compuestos meso. Proyecciones de Fisher. Proyecciones de Newman. Fórmulas tridimensionales.
Unidad 4: Mecanismos de Reacción	Reactividad de los compuestos Orgánicos. Mecanismos concertados. Mecanismos en pasos. Diagramas de energía. Estados de transición. Intermediarios de reacción (radicales libre, carbocationes y carbaniones). Estabilidades relativas de los intermediarios de reacción.
Unidad 5: Alcanos	Métodos de Obtención de Alcanos. Propiedades Físicas. Combustión. Cracking. Halogenación por radicales libres. Mecanismo de Reacción. Postulado de Hammond.

Unidad 6: Halogenuros de Alquilo	Halogenuros de Alquilo. Nomenclatura. Usos. Estructura. Propiedades físicas. Síntesis. Halogenación por radicales libres. Halogenación alílica. Reacciones de sustitución y eliminación nucleofílica. Mecanismos SN1, SN2, E1 y E2. Condiciones, competencia entre sustitución y eliminación. Estereoquímica de las reacciones de sustitución y de eliminación nucleofílica.
Unidad 7: Alcoholes y éteres	Alcoholes: Reactividad. Transformación de grupo saliente. Usos industriales. Éteres: Reactividad-Usos. Tensión superficial-Tensioactivos
Unidad 8: Alquenos	Estructura del doble enlace: enlace sigma y enlace pi. Elementos de insaturación. Nomenclatura (E), (Z). Importancia comercial de los alquenos. Estabilidad. Síntesis de alquenos: deshidrohalogenación, deshalogenación de dibromuros vecinales, deshidratación de alcoholes. Reacciones de los alquenos: adición electrofílica. Regla de Markovnikov. Adición vía radicales libres. Hidratación de alquenos. Ozonólisis.
Unidad 9: Alquinos	Estructura. Importancia comercial. Acidez de los alquinos terminales. Alquiluros de metales pesados. Síntesis de alquinos a partir de alquiluros y por reacciones de eliminación. Reacciones de hidrogenación parcial y total: formación de alquenos y de alcanos. Adición de halógenos y de halogenuros de hidrógeno. Hidratación de alquinos. Hidroboración-oxidación. Oxidación con permanganato. Ozonólisis.
Unidad 10: Compuestos aromáticos	Estructura y propiedades del benceno. Aromaticidad. Regla de Huckel. Hidrocarburos aromáticos polinucleares. Derivados del benceno. Sustitución electrofílica aromática: halogenación, nitración, sulfonación. alquilación y acilación (Reacciones de Friedel y Crafts). Mecanismos de cada una de ellas. Efecto del sustituyente: sustituyentes activantes y desactivantes. Orientadores. Sustitución nucleofílica aromática: mecanismo de adición-eliminación y mecanismo bencino. Aplicaciones industriales. Reducción catalítica de hidrocarburos aromáticos. Reacciones sobre la cadena lateral de alquilbencenos: halogenación y reacciones de oxidación de la cadena lateral. Fenoles: Acidez de Fenoles

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en dictado de clase teóricas (con mucho incentivo a la participación de los alumnos). Durante la clase teórica se plantean interrogantes y se espera, de parte de los alumnos, el aporte de respuestas a los interrogantes planteados. Se discuten en profundidad los aciertos y desaciertos en las respuestas. Aula invertida: En estos espacios de tiempo se discuten de manera grupal o individual la resolución de situaciones problemáticas previamente planteadas por la cátedra, pensadas para que los alumnos afiancen los conocimientos teóricos adquiridos con anterioridad. Se realizan, también, trabajos de laboratorio que permiten afianzar los conocimientos teóricos adquiridos y extrapolarlos a escenarios prácticos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico 1: Solubilidad de los compuestos orgánicos en agua y solventes orgánicos-Análisis de la relación estructura-solubilidad	Trabajo de Laboratorio Se analizará y discutirá la solubilidad en agua y en solventes orgánicos de distinta polaridad de diversos compuestos orgánicos. Se analizará también la solubilidad de dichos compuestos en soluciones acuosas ácidas y básicas. Duración 3 hs.
Trabajo Práctico 2: Punto de fusión y recristalización	Trabajo de Laboratorio Se recristalizará una mezcla de ácido benzoico-urea. El trabajo práctico se desarrollará en forma individual con supervisión del docente. Se deberá realizar un informe escrito en el que se presentarán y discutirán los resultados del trabajo experimental Duración 3 hs.
Trabajo Práctico 3: Extracción ácido-base y cromatografía	Trabajo de Laboratorio La Cátedra proveerá a los alumnos una muestra incógnita. De acuerdo a su comportamiento de solubilidad en agua y soluciones acuosas ácidas y bases el alumno deberá clasificar su muestra como neutra, ácida o básica. Luego comparando su movilidad cromatográfica con la de patrones provistos por la cátedra el alumno deberá establecer la identidad de la muestra. El trabajo se realizará de forma individual bajo supervisión docente. Se deberá realizar un informe escrito en el que se presentarán y discutirán los resultados del trabajo experimental Duración 3 hs.
Trabajo Práctico 4: Cromatografía	Se analizará por cromatografía Gas- Líquido una serie de alcoholes. Se comparará el resultado de corridas isotérmicas con el de obtenido con gradiente de temperaturas. Se introducirá el

Gas-Líquido	concepto de coeintención y estandar interno como herramientas de cuantificación utilizando esta técnica cromatográfica. Duración 1,5 hs.
Trabajo Práctico 5: Cuantificación de Cafeína de bebidas comerciales por HPLC	Trabajo de Laboratorio Se determinará el contenido utilizando una curva de calibración que se construirá con un patrón comercial de cafeína. Se utilizará una columna C-18. El trabajo se realizará de forma individual bajo supervisión docente. Se deberá realizar un informe escrito en el que se presentarán y discutirán los resultados del trabajo experimental Duración 3 hs.
Trabajo Práctico 6: Reactividad de Compuestos Orgánicos: Alquenos-Halogen uros de Alquilo	Trabajo de Laboratorio Este Trabajo Práctico ejemplifica y facilita la comprensión de los siguientes conceptos teóricos: Reconocimiento de grupos funcionales mediante ensayos sencillos Influencia de la estructura del sustrato en los mecanismos de sustitución nucleofílica: SN1 y SN2 Influencia del grupo saliente en los mecanismos de sustitución nucleofílica: SN1 y SN2 Influencia del medio de reacción (solvente, nucleófilo, base) para la determinación del mecanismo de reacciones de sustitución o eliminación Adición diastereoespecífica de bromo a alquenos Requisitos estereoquímicos del mecanismo E2 El TP consiste en la obtención de beta-bromo estireno a partir del ácido (E)-cinámico. Además se realizarán los test de Belstein, yoduro de sodio en acetona y nitrato de plata en etanol a muestras de halogenuros de alquilo provistas por la cátedra. El trabajo se desarrollará de forma individual bajo supervisión docente. Se deberá realizar un informe escrito en el que se presentarán y discutirán los resultados del trabajo experimental Duración 3 hs.
Clases de problemas	Se generarán clases de discusión grupal de situaciones problemáticas, bajo la supervisión y guía de un docente.

➤ Recursos didácticos:

Para el desarrollo de las clases Teóricas y Prácticas se utilizará Pizarrón, computadora y Cañón. Se proyectarán videos animados para ayudar a la comprensión de algunos de los temas desarrollados.

Para el desarrollo de los Trabajos Prácticos de Laboratorio se cuenta con la infraestructura y los reactivos acordes a los mismos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los alumnos deberán asistir a todos los Trabajos Prácticos de la Materia. En caso de ausencia se podrá recuperar

uno sólo al fin de cuatrimestre en una fecha y un horario establecido por la Cátedra y dado conocer a los alumnos al comienzo del cuatrimestre.

Se tomarán dos parciales Teórico-Prácticos

Los alumnos no podrán rendir los parciales sin haber previamente presentado los informes de laboratorio de los Trabajos Prácticos correspondientes al periodo a evaluar. Los informes deberán ser entregados sin excepción a la semana siguiente de realizado el trabajo Práctico. De no cumplir con este requisito se considerará el Trabajo Práctico no realizado y se recuperará al final del cuatrimestre en la fecha asignada para tal fin.

Requisitos de aprobación:

Aprobación de dos parciales Teórico -Prácticos. Uno de ellos se puede recuperar por inasistencia o reprobación. Si el rendimiento de ambos parciales se encontrara entre el 40 % y 50 % se podrá optar por rendir un parcial integrador en la fecha prevista para los exámenes de recuperación.

Asistencia a todos los Trabajos Prácticos de Laboratorio y aprobación de todos los informes elaborados.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Yurkanis Bruice, P. (2008): Química Orgánica. Editorial Pearson. Quinta Edición.
2	Yurkanis Bruice, P. (2024): Organic Chemistry. Editorial Pearson. Novena Edición.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Mc Murry, J. (2018): Química Orgánica. Editorial CENGAGE Learning